1．2026年上海市春季招生统一文化考试(春季高考)数学试卷(回忆版)

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若$A\subseteq B$，则$m=$_____．

答案

4

解析

利用子集的定义求解.

$\because A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，$A\subseteq B$，

∴集合A中所有的元素都在集合B中，

∴集合A中的元素4在集合B中，

$\therefore m=4$.

故答案为：4.

2 填空题

关于x的不等式$\dfrac{x+2}{x-3}<0$的解集为_____．

答案

$(-2,3)$

解析

由$\dfrac{x+2}{x-3}<0$可得:$(x+2)(x-3)<0$，解不等式可得其解集.

由$\dfrac{x+2}{x-3}<0$可得:$(x+2)(x-3)<0$，

解得:$-2<x<3$，

所以不等式$\dfrac{x+2}{x-3}<0$的解集为$(-2,3)$.

故答案为：$(-2,3)$.

3 填空题

已知$\vec{a}=(x,3)$，$\vec{b}=(4,6)$，若$\vec{a}//\vec{b}$，则$x=$_____．

答案

2

解析

由向量平行的坐标表示计算即可.

因为$\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$，所以$x\times 6-4\times 3=0$，即$6x-12=0$，解得$x=2$.

故答案为：2.

4 填空题

在平面直角坐标系中，点$(1,2)$到直线$4x-3y+5=0$的距离为_____.

答案

$\frac{3}{5}$

解析

根据点到直线的距离公式求解即可.

根据点到直线的距离公式可得$d=\frac{|4\times 1-3\times 2+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{3}{5}$.

故答案为：$\frac{3}{5}$.

5 填空题

$\left(\frac{1}{x}+3x^2\right)^6$的二项展开式中，$\frac{1}{x^3}$的系数为_____.

答案

18

解析

写出二项展开式的通项公式$T_{k+1}=\mathrm{C}_6^k 3^k x^{3k-6}$，令$3k-6=-3$，解出$k$，代入即可得到答案.

二项式的展开式的通项公式为$T_{k+1}=\mathrm{C}_6^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}\left(3x^2\right)^k=\mathrm{C}_6^k 3^k x^{3k-6}$,

令$3k-6=-3$，解得$k=1$,

所以$\frac{1}{x^3}$的系数为$\mathrm{C}_6^1\times 3=18$.

故答案为：18.

6 填空题

若$a>0$，$b>0$，且$a+2b=4$，则ab的最大值是_____.

答案

2

解析

由于a、b为正值，且$a+2b$为定值4，因此可以运用基本不等式先求出$2\sqrt{2ab}$的最大值，进而求出ab的最大值.

解：$\because a>0$，$b>0$，$a+2b=4$

$\therefore 4=a+2b\geq 2\sqrt{2ab}$

$\therefore ab\leq 2$，当且仅当$a=2b$时取等号，即$a=2$，$b=1$时取等号

故答案为：2.

此题考查基本不等式的应用，应用基本不等式求最值要注意“一正二定三相等”的条件，属于基础题

7 填空题

在5个人中选3个人去演讲，若甲一定去，则一共有_____种选法.

答案

6

解析

结合组合知识求解即可.

由题意，甲一定去，则从剩下的4人中任选2人即可，

则一共有$C_4^2=6$种选法.

故答案为：6.

8 填空题

已知点P为抛物线$\Gamma: y^2=4x$上一点，若点P到Γ的焦点的距离是P到y轴的距离的两倍，则点P的横坐标是_____.

答案

1

解析

设$P(x_0,y_0)(x_0\geq 0)$，根据条件，利用抛物线的定义得$x_0+1=2x_0$，即可求解.

因为抛物线$\Gamma: y^2=4x$的焦点为$F(1,0)$，准线方程为$x=-1$，设$P(x_0,y_0)(x_0\geq 0)$，

由题有$x_0+1=2x_0$，解得$x_0=1$，

故答案为：1.

9 填空题

已知$m>1$，对于所有满足$|z|=2$的复数z，都有$|z-\mathrm{i}|$的最小值与$|z-m|$的最小值相同，则$m=$_____.

答案

3

解析

根据复数的几何意义分析求解即可.

由$|z|=2$得复数z对应的点的集合为以原点为圆心，2为半径的圆，

因为$|z-\mathrm{i}|$表示点$(0,1)$到圆上一点的距离，且点$(0,1)$到圆心$(0,0)$的距离为1，

则$|z-\mathrm{i}|$的最小值为$2-1=1$，

而$|z-m|$表示点$(m,0)$到圆上一点的距离，且点$(m,0)$到圆心$(0,0)$的距离为$m, m>1$，

则$|z-m|$的最小值为$|2-m|$，

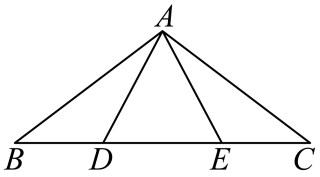
又因为$|z-\mathrm{i}|$的最小值与$|z-m|$的最小值相同，

所以$|2-m|=1$，$m>1$，解得$m=3$.

故答案为：3.

10 填空题

在$\triangle ABC$中，D、E在边BC上，且$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$所成的夹角为$\frac{\pi}{3}$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值为_____.



答案

$-\frac{39}{32}$

解析

先利用$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$表示$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$，再将$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$转化为$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$的计算，进而求解.

$\because \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}$

$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+2\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}\right)=-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left(2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}\right)\cdot\left(-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}\right)=-2|\overrightarrow{AD}|^2+5\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}-2|\overrightarrow{AE}|^2$

$\because \left|\overrightarrow{AD}\right| = 1$，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$所成的夹角为$\frac{\pi}{3}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -2 + \frac{5}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AE}\right| - 2|\overrightarrow{AE}|^2$

令$\left|\overrightarrow{AE}\right| = t > 0$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}, t > 0$

当$\left|\overrightarrow{AE}\right| = \frac{5}{8}$时，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值为$-\frac{39}{32}$.

故答案为：$-\frac{39}{32}$.

11 填空题

已知椭圆Γ_1: $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1\,(a > 1)$与椭圆$\Gamma_2$: $\frac{y^2}{b^2+2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$相交于$A$、$B$、$C$、$D$四点，且与$\Gamma_1$和$\Gamma_2$的四个焦点在同一个圆上，则$b^2 =$_____.

答案

$\sqrt{3}$

解析

根据椭圆和圆的对称性、椭圆的焦距公式进行求解即可.

因为两个椭圆的四个焦点在同一个圆上，

所以根据椭圆Γ_1和Γ_2的对称性可知，该圆的圆心为原点，

因此有$\sqrt{a^2-1^2} = \sqrt{b^2+2-b^2} \Rightarrow a^2 = 3$，

且两个椭圆的半焦距为$\sqrt{b^2+2-b^2} = \sqrt{2}$，

因此该圆的方程为$x^2 + y^2 = 2$，

又因为A、B、C、D四点与Γ_1和Γ_2的四个焦点在同一个圆上，

所以由椭圆和圆的对称性可知，这四个点也在圆$x^2 + y^2 = 2$上，

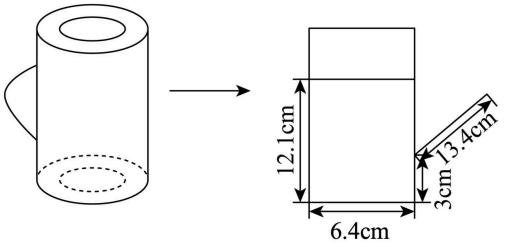
由$\begin{cases}\frac{x^2}{3} + y^2 = 1\\ x^2 + y^2 = 2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x^2 = \frac{3}{2}\\ y^2 = \frac{1}{2}\end{cases}$，代入椭圆$\Gamma_2$: $\frac{y^2}{b^2+2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$中，

得$\frac{\frac{1}{2}}{b^2+2} + \frac{\frac{3}{2}}{b^2} = 1 \Rightarrow \left(b^2\right)^2 = 3$，又$b^2 > 0$，故$b^2 = \sqrt{3}$，

故答案为：$\sqrt{3}$

12 填空题

有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径6.4厘米，壶身高16厘米，壶内油液面高12.1厘米，壶嘴长13.4厘米，与壶身夹角为30°，壶嘴最低点距壶底3厘米，将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出（精确到0.01°）

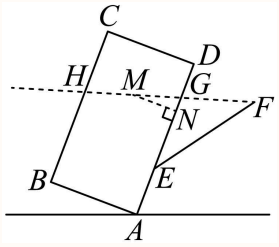


答案

14.2°

解析

根据题意，结合条件分别表示出EG, EF，然后在$\triangle EGF$中，由正弦定理代入计算，即可得到结果.



设壶嘴最低点，最高点分别是E, F，

图中圆柱轴截面矩形，距离点E最近的顶点是点A，另外三个顶点分别为B, C, D，

当水平液面经过点F时，可将油倒出，

设倾斜角为θ，当液面经过点D时，$\theta = \arctan\dfrac{3.9}{6.4} \approx 31.36^\circ$，

先考虑液面不超过点D，即$\theta \in \left[0, \arctan\dfrac{3.9}{6.4}\right]$的情况，

设液面与AD, CB分别交于点G, H，

设GH的中点为M，过M作AD的垂线，垂足为N，

则$MN = \dfrac{1}{2}AB = 3.2$，$\angle GMN = \theta$，所以$GN = MN\tan\theta = 3.2\tan\theta$，

因为$AN = 12.1$，所以$GE = GN + AN - AE = 3.2\tan\theta + 9.1$，

因为$\angle EGF = \angle NMG + \angle MNG = 90^\circ + \theta$，

所以$\angle F = 180^\circ - \angle FEG - \angle EGF = 60^\circ - \theta$，

在$\triangle EGF$中，$\dfrac{EG}{\sin\angle F} = \dfrac{EF}{\sin\angle EGF}$，

即$\dfrac{3.2\tan\theta + 9.1}{\sin(60^\circ + \theta)} = \dfrac{13.4}{\sin(90^\circ + \theta)} = \dfrac{13.4}{\cos\theta}$，

即$3.2\sin\theta + 9.1\cos\theta = 13.4\sin(60^\circ + \theta) = 6.7\sqrt{3}\cos\theta - 6.7\sin\theta$，

即$99\sin\theta = \left(67\sqrt{3} - 91\right)\cos\theta$，所以$\tan\theta = \dfrac{67\sqrt{3} - 91}{99}$，

即$\theta = \arctan\dfrac{67\sqrt{3} - 91}{99} \approx 14.2^\circ$，

因为$14.2^\circ < 31.36^\circ$，所以至少将油壶倾斜14.2°即可将油倒出.

故答案为：14.2°

二、单选题

13 单选题

下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　　）

A. 1,−1,1,−1,1　　**B.** 1，2，3，4，5　　**C.** 5，5，5，5，5　　**D.** 1，2，3，5，7

答案

C

解析

设该数列为$\{a_n\}$，由题可得$a_{n+1}-a_n=d$，$a_{n+1}=qa_n$，其中$q\neq 0$，q，d为常数，据此推得$q-1=0=d$，即得该数列为非零常数列，即可判断.

设该数列为$\{a_n\}$，则该数列满足$a_{n+1}-a_n=d$，$a_{n+1}=qa_n$，其中$q\neq 0$.

则$a_{n+1}-a_n=(q-1)a_n=d$，因q，d为常数，该式对任意正整数成立，则$q-1=0=d$，

从而该数列为非零常数列，由选项知只有C满足题意.

故选：C

14 单选题

已知$x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　　）

A. $x>y^2$　　**B.** $xy>x+y$　　**C.** $x^2>y$　　**D.** $x+y>xy$

答案

C

解析

举反例即可求解ABD，根据不等式的传递性即可求解C.

对于A,取$x=3,y=2$，则$x=3,y^2=4$,故$x<y^2$，所以A错误，

对于B，取$x=1.5,y=1.2$,则$xy=1.8,x+y=2.7$，此时$xy<x+y$，故B错误，

对于C，由于$x>y>1$，故$x^2>x$，因此$x^2>y$，C正确，

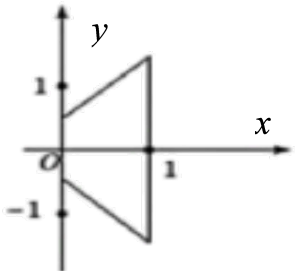
对于D,取$x=3,y=2$，则$x+y=5,xy=6$，此时$x+y<xy$，故D错误，

故选：C

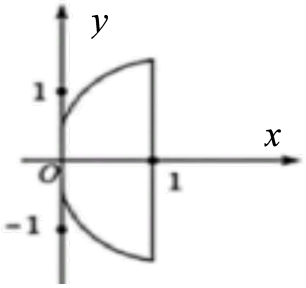
15 单选题

平移对称法在几何学中具有重要的应用.设平面直角坐标系xOy中有一图形Ω，过Ω内任意一点P作垂直于x轴的直线l_P，满足$l_P\cap\Omega$为一线段.现沿l_P方向平移这些线段，使得它们的中点均在x轴上，这样叫做平移对称法.对于$-x^2+x+1$，$-x^2-x$，直线$x=0$和直线$x=1$围成的封闭图形Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　　）

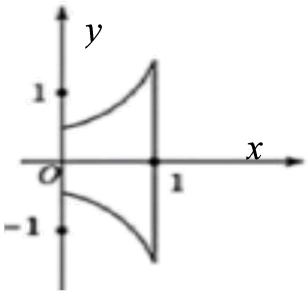
A.



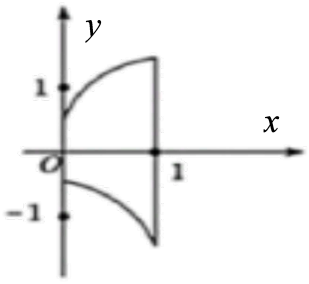
B.



C.



D.



答案

A

解析

先作出两函数在区间$[0,1]$上的图象，根据平移对称法，分别算出$x=0$和$x=\frac{1}{2}$时，两函数的函数值，求得对应线段的中点的纵坐标，从而得出需要将两函数图象上下平移的长度，根据平移后对应点的坐标结合各选项逐一判断即得；也可以通过计算两函数的函数值差值等分量，根据该函数的类型结合选项确定答案.

方法一：依题意，作出函数$y_1=-x^2+x+1$与$y_2=-x^2-x$在$[0,1]$上的图象.

按照平移对称法，当$x=0$时，$y_1=1,y_2=0$，线段中点纵坐标为$\frac{1}{2}$，

则应将此时的线段沿l_P方向向下平移$\frac{1}{2}$，y_1,y_2的图象上的对应点纵坐标应分别为$\frac{1}{2}$和$-\frac{1}{2}$，故排除B项；

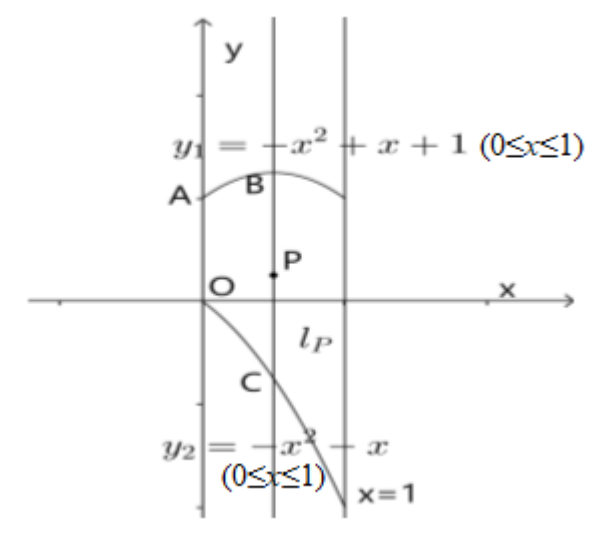
当$x=\frac{1}{2}$时，$y_1=\frac{5}{4},y_2=-\frac{3}{4}$，线段中点纵坐标为$\frac{1}{4}$，则应将此时的线段沿$l_P$方向向下平移$\frac{1}{4}$，

y_1,y_2的图象上的对应点纵坐标应分别为1和-1，故可排除C，D两项，A项符合题意.

方法二：根据平移对称法的基本概念，将函数$y=-x^2+x+1$和函数$y=-x^2-x$在$[0,1]$上的函数值差值等分在x轴上下两侧，

等分量为$y=\frac{-x^2+x+1-(-x^2-x)}{2}=x+\frac{1}{2}$，故在$[0,1]$上线性变化，结合选项知，只有选项A符合题意.

故选：A.



16 单选题

对于函数$y=f(x)$，$x\in D$，设$A_f=\{(x,y)|y\geq f(x),x\in D\}$.对于点集$M$，若存在$(x_0,y_0)\in M$，使得任取$(x,y)\in M$，总有$y\geq y_0$，则称$(x_0,y_0)$为“最低点”.对于函数$y=f(x)$和$y=g(x)$，以下说法中正确的是（　　）

A. 若$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值，则$A_f\cap A_g$有最低点；

B. 若$A_f\cap A_g$有最低点，则$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值；

C. 若$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值，则$A_f\cup A_g$有最低点；

D. 若$A_f\cup A_g$有最低点，则$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值.

答案

D

解析

可以举反例证明选项A、B、C的命题均为假命题，对D，根据“最低点”的定义分析得$(x_0,y_0)\in A_f$或$(x_0,y_0)\in A_g$，再分类讨论即可.

对于A项，取$f(x)=x$，$x\in[0,1]$，取$g(x)=x$，$x\in[2,3]$，

则$f(x)_{\min}=0$，$g(x)_{\min}=2$；而$A_f\cap A_g=\varnothing$无最低点，故A错误；

对于B项，取$f(x)=x$，$x\in(0,3]$，取$g(x)=x$，$x\in[2,3]$，

则$f(x)$无最小值，$g(x)_{\min}=2$；而$A_f\cap A_g=A_g$有最低点$(2,2)$，故B错误；

对于C项，取$f(x)=-x^2$，$x\in\mathrm{R}$，取$g(x)=x^2$，$x\in\mathrm{R}$，

则$f(x)$无最小值，$g(x)_{\min}=0$；

因为$f(x)=-x^2$的函数值可趋向于负无穷大，所以$A_f=\{(x,y)|y\geq -x^2,x\in R\}$无最低点，

则$A_f\cup A_g$亦无最低点，故C错误；

对于D项，因为$A_f\cup A_g$有最低点，不妨设(x_0,y_0)为$A_f\cup A_g$的最低点，$y=f(x)$且$x\in D_1$，

$y=g(x)$且$x\in D_2$，

所以$(x_0,y_0)\in A_f$或$(x_0,y_0)\in A_g$，

若$(x_0,y_0)\in A_f$，则$y_0=f(x_0)$且对任意的$x\in D_1$，总有$y=f(x)\geq y_0$，即$f(x)_{\min}=y_0$；

若$(x_0,y_0)\in A_g$，同理可知$g(x)_{\min}=y_0$；
所以若$A_f\cup A_g$有最低点，则$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值，故D正确.
故选：D.

三、解答题

17 解答题

某兴趣班共150人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

(1) 现采用分层抽样抽取30人，其中抽到年龄在$[25,35)$岁的有多少人？

(2) 该兴趣班150人的平均年龄是多少？

(3) 现从150人中任意抽选1人，记抽到的学员年龄在$[35,45)$为事件A，记抽到学员爱好摄影为事件B.事件A与B是否独立？请说明理由.

答案

(1) 9；

(2) $\frac{121}{3}$；

(3) 不相互独立，理由见解析.

解析

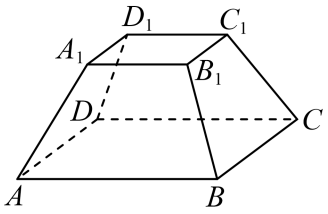
(1) $[25,35)$年龄段占总体比例为：$\frac{45}{150}=\frac{3}{10}$，则抽取人数为：$30\times\frac{3}{10}=9$；

(2) 由题可得150人的平均年龄为：$30\times\frac{45}{150}+40\times\frac{55}{150}+50\times\frac{50}{150}=30\times\frac{3}{10}+40\times\frac{11}{30}+50\times\frac{1}{3}=\frac{121}{3}$；

(3) 由题可得$P(A)=\frac{55}{150}=\frac{11}{30}$，$P(B)=\frac{24}{150}=\frac{4}{25}$，$P(AB)=\frac{10}{150}=\frac{1}{15}$，
注意到$P(A)\cdot P(B)\neq P(AB)$，则事件A与事件B不相互独立.

18 解答题

如图所示正四棱台$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中$AB=4$，$A_1B_1=2$.



(1) 当$AA_1=2$时，求AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角；

(2) 证明：$AA_1//$平面BC_1D；若棱台高为3，求三棱锥A_1-BC_1D的体积.

答案

(1) 45°

(2) 证明见解析，体积为 8

解析

(1) 过A_1作$A_1H\perp$平面于H,连接AH,

过H分别作$HE\perp AB$于E, $HF\perp AD$于F,连接A_1E, A_1F,

如图HE为A_1E在平面$ABCD$上的投影,

由于$AB\subset$平面$ABCD$，所以$A_1H\perp AB$,

由于$A_1H\cap HE=H$, A_1H, $HE\subset$平面A_1HE,

所以$AB\perp$平面A_1HE.由于$A_1E\subset$平面A_1HE，所以$A_1E\perp AB$.

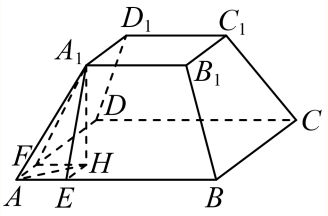
所以$AE=\dfrac{4-2}{2}=1$,同理$A_1F\perp AD$,$AF=1$,四边形$AEHF$为正方形,

所以$AH=\sqrt{2}$，AH为A_1A在平面$ABCD$上的投影,

又因平面$ABCD//$平面$A_1B_1C_1D_1$,

所以AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角即$\angle A_1AH$，$\cos\angle A_1AH=\dfrac{AH}{AA_1}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,

故AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角为45°.



(2) 连接AC、BD交于O,连接A_1C_1、B_1D_1交于O_1,

如图,上下底面为正方形,由正棱台性质,可得$A_1C_1//AC$,且

$A_1C_1=2\sqrt{2}$, $AC=4\sqrt{2}$, $AO=\dfrac{1}{2}AC=A_1C_1$,

所以四边形A_1C_1OA为平行四边形,所以$AA_1//OC_1$,

因为$AA_1\not\subset$平面BC_1D,$OC_1\subset$平面BC_1D，所以$AA_1//$平面BC_1D.

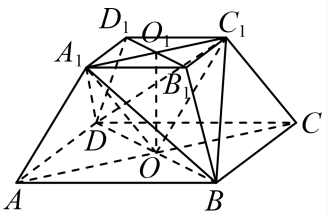
由正棱台性质,OO_1与上下底面均垂直,则$OO_1=3$,

因为$OO_1\perp BD$, $AC\perp BD$, $AC\cap OO_1=O$，AC, $OO_1\subset$平面A_1OC_1,

所以$BD\perp$平面A_1OC_1,所求三棱锥体积可拆分成两个小三棱锥的体积之和,

即:$V_{A_1-BC_1D}=V_{B-A_1OC_1}+V_{D-A_1OC_1}=\dfrac{1}{3}OB\cdot S_{\triangle A_1OC_1}+\dfrac{1}{3}OD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}$

$=\dfrac{1}{3}BD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}=\dfrac{1}{3}\times4\sqrt{2}\times\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times3=8$.



19 解答题

已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$.

(1) 当$\omega=2$，$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=0$，求函数$f(x)$在$x=0$处的切线方程；

(2) 若函数$f(x)$的最小正周期为3π，且$f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$在$x\in[0,2026\pi)$上恰好有1351个解，求φ的取值范围.

答案

(1) $y=-\sqrt{3}x+\frac{1}{2}$

(2) $0<\varphi\leq\frac{\pi}{12}$或$\frac{\pi}{4}<\varphi\leq\frac{3\pi}{4}$，

解析

(1) 当$\omega=2$时，则$f(x)=\sin(2x+\varphi)$，

根据$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=0$可得$f\left(\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}+\varphi\right)=0$，故$\frac{\pi}{6}+\varphi=k\pi,k\in\mathbf{Z}$，故$\varphi=-\frac{\pi}{6}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

由于$0<\varphi<\pi$，故$\varphi=\frac{5\pi}{6}$，故$f(x)=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$，

$f'(x)=2\cos\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$，则$f'(0)=2\cos\frac{5\pi}{6}=-\sqrt{3}$，

故函数$f(x)$在$x=0$处的切线方程为$y=-\sqrt{3}(x-0)+\frac{1}{2}$，故$y=-\sqrt{3}x+\frac{1}{2}$，

(2) 函数$f(x)$的最小正周期为3π，故$\omega=\frac{2\pi}{3\pi}=\frac{2}{3}$，所以$f(x)=\sin\left(\frac{2}{3}x+\varphi\right)$，

令$t=\frac{2}{3}x+\varphi$，当$x\in[0,2026\pi)$，则$t\in\left[\varphi,\frac{4052\pi}{3}+\varphi\right)$，

令$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则$t=\frac{\pi}{4}+2k\pi$或$t=\frac{3\pi}{4}+2k\pi,k\in\mathbf{Z}$，

当$0<\varphi\leq\frac{\pi}{4}$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有1351个实数根，则$\begin{cases}\frac{\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{3\pi}{4}+2\pi\times675\geq\frac{4052\pi}{3}+\varphi,\\ 0<\varphi\leq\frac{\pi}{4}\end{cases}$

解得$0<\varphi\leq\frac{\pi}{12}$，

当$\frac{\pi}{4}<\varphi\leq\frac{3\pi}{4}$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有1351个实数根，则$\begin{cases}\frac{3\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{9\pi}{4}+2\pi\times675\geq\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{\pi}{4}<\varphi\leq\frac{3\pi}{4}\end{cases}$

，解得$\frac{\pi}{4}<\varphi\leq\frac{3\pi}{4}$，

当$\frac{3\pi}{4}<\varphi<\pi$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有1351个实数根，则$\begin{cases}\frac{9\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{11\pi}{4}+2\pi\times675\geq\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{3\pi}{4}<\varphi<\pi\end{cases}$

，无解，

综上可得$0<\varphi\leq\frac{\pi}{12}$或$\frac{\pi}{4}<\varphi\leq\frac{3\pi}{4}$.

20 解答题

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，过点$M(m,0)$作不垂直于$x$轴的直线$l$交双曲线$\Gamma$于$A$、$B$两点.

(1) 求双曲线离心率;

(2) 若点$A\left(\sqrt{3},1\right)$，点B在双曲线的右支上，且B是AM的中点，求直线l的斜率;

(3) 若$m>0$，F_1，F_2分别是双曲线Γ的左右焦点，A'是A关于y轴的对称点，若存在直线l使得$\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求$m$的取值范围.

答案

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$

(3) $\left(\frac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$

解析

(1) 对于双曲线Γ: $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$，

$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$，

所以双曲线离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

(2) 因为点B是AM的中点，所以点$B\left(\frac{m+\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，

代入双曲线方程$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，得$\frac{\left(m+\sqrt{3}\right)^2}{8}-\frac{1}{8}=1$，

解得$m=\pm3-\sqrt{3}$，

又点B在双曲线的右支上，所以$m+\sqrt{3}>0$，即$m>-\sqrt{3}$，

所以$m=3-\sqrt{3}$，

所以直线l的斜率为$\frac{0-1}{3-\sqrt{3}-\sqrt{3}}=\frac{1}{2\sqrt{3}-3}=\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

(3) 当直线斜率为0时，易知$\overrightarrow{F_1A'}$与$\overrightarrow{F_2B}$共线，不符合题意;

当直线斜率不为0时，设直线l方程为$x=ny+m$，

设$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则$A'(-x_1,y_1)$，

联立$\begin{cases}\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1\\x=ny+m\end{cases}$，整理得$\left(n^2-1\right)y^2+2nmy+m^2-2=0$，

$\Delta=(2nm)^2-4\left(n^2-1\right)\left(m^2-2\right)=4\left(m^2+2n^2-2\right)>0$ $(*)$ 且$n^2-1\neq0$，

$y_1+y_2=\frac{-2nm}{n^2-1}$，$y_1y_2=\frac{m^2-2}{n^2-1}$，

因为$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，

所以$\overrightarrow{FA'}=(-x_1+2,y_1)=(-ny_1-m+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_2B}=(x_2-2,y_2)=(ny_2+m-2,y_2)$，

所以$\overrightarrow{FA'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=(-ny_1-m+2)(ny_2+m-2)+y_1y_2=0$,

即$(-n^2+1)y_1y_2-n(m-2)(y_1+y_2)-(m-2)^2=0$,

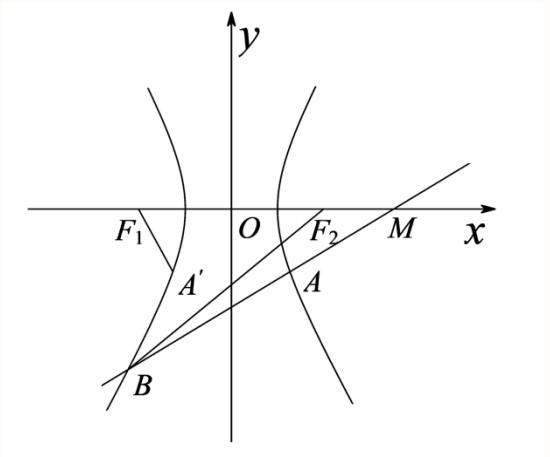
即$\dfrac{(-n^2+1)(m^2-2)}{n^2-1}-\dfrac{n(m-2)(-2nm)}{n^2-1}-(m-2)^2=0$,

整理得$m^2-n^2-2m+1=0$，即$n^2=m^2-2m+1$,

代入（*）中得$3m^2-4m>0$，又$m>0$，所以$m>\dfrac{4}{3}$,

又因为$n^2-1\neq0$，即$m^2-2m+1-1\neq0$，所以$m\neq0$且$m\neq2$,

综上，m的取值范围为$\left(\dfrac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$.



21 解答题

设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的函数.定义性质P：若对任意$x_1,x_2\in\mathbf{R}$，当$|x_1|<|x_2|$时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数$f(x)$具有“性质P”.

(1) 判断函数$f(x)=\mathrm{e}^x$是否具有“性质P”;

(2) 若分段函数$f(x)=\begin{cases}ax,x\leq0\\x+b,x>0\end{cases}$具有“性质$P$”，求所有满足条件的实数$a$和$b$的解;

(3) 已知$f(x)$的值域为$[0,1)$，且在$[0,+\infty)$上是严格增函数，证明：$f(x)$是偶函数的充要条件是：$f(x)$具有“性质P”.

答案

(1) 没有，理由见解析

(2) $a=-1,b=0$

(3) 证明见解析

解析

(1) 函数$f(x)=\mathrm{e}^x$不具有“性质P”，理由如下:

例如当$x_1=-2,x_2=-3$时，显然$|x_1|<|x_2|$成立,

$\mathrm{e}^{x_1}=\mathrm{e}^{-2},\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{-3}$，根据指数函数的单调性可知$\mathrm{e}^{-2}>\mathrm{e}^{-3}$,

所以有$f(x_1)>f(x_2)$，这与“性质P”矛盾，故函数$f(x)=\mathrm{e}^x$不具有“性质P”;

(2) 因为函数$f(x)$具有“性质P”，所以取$x_1=0$，有$|x_1|=0<|x_2|$,

于是有$f(x_1)<f(x_2)$,

当$x_2 \in (0,+\infty)$时，由$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow 0 < x_2 + b \Rightarrow b \geq 0$,

当$x_2 \in (-\infty,0)$时，由$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow 0 < ax_2 \Rightarrow a < 0$,

若$b > 0$，若$x_2 \in \left[\frac{b}{a},0\right)$，则有$f(x_2) \leq f\left(\frac{b}{a}\right) = a \cdot \frac{b}{a} = b$,

取$x_1 = -\frac{x_2}{2} > 0 \Rightarrow f(x_1) = x_1 + b > b \geq f(x_2)$,

此时$|x_1| < |x_2|$，但是$f(x_1) > f(x_2)$，不符合“性质P”，所以$b > 0$不符合题意,

故$b = 0$，此时$f(x) = \begin{cases} ax, x \leq 0 \\ x, x > 0 \end{cases}$,

若$x_1 > 0, x_2 < 0, x_1 < -x_2$时，则$\frac{x_1}{x_2} > -1$,

由$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow x_1 < ax_2 \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} > a \Rightarrow a \leq -1$,

若$x_1 < 0, x_2 > 0, -x_1 < x_2$时，则$\frac{x_2}{x_1} < -1$,

由$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow ax_1 < x_2 \Rightarrow \frac{x_2}{x_1} < a \Rightarrow a \geq -1$,

因此$a = -1$,

综上所述：当且仅当$a = -1, b = 0$时，满足条件;

(3) 充分性：若$f(x)$具有“性质P”，则$f(x)$是偶函数.

若存在$x_0 > 0$，$f(x_0) \neq f(-x_0)$，不妨设$f(x_0) > f(-x_0)$,

记$f(x_0) = M, f(-x_0) = m$，即$M > m$,

因为函数$f(x)$的值域为$[0,1)$,

所以$0 \leq m < M < 1$,

若$|x| < |-x_0|$，则有$f(x) < f(-x_0) = m$,

若$|x| > x_0$，则有$f(x) > f(x_0) = M$,

故对任意$x \in \mathbf{R}$，$f(x) \neq \frac{M+m}{2} \in [0,1)$，这与$f(x)$的值域为$[0,1)$矛盾,

所以$f(x_0) \neq f(-x_0)$不成立，则有$f(x_0) = f(-x_0)$，因此函数$f(x)$是偶函数;

必要性：若$f(x)$是偶函数，则$f(x)$具有“性质P”.

当$|x_1| < |x_2|$时，因为$f(x)$在$[0,+\infty)$上是严格增函数,

所以$f(|x_1|) < f(|x_2|)$,

又因为函数$f(x)$是偶函数,

所以由$f(|x_1|) < f(|x_2|) \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$，因此$f(x)$具有“性质$P$”.

所以$f(x)$是偶函数的充要条件是：$f(x)$具有“性质P”.